

LEMBAR KEGIATAN PRAKTIKUM (LKP)

SISTEM KOMPUTER

Praktikum 4 – Praktik Konversi Bilangan dan Analisis CPU/RAM

Komponen	Keterangan
Mata Kuliah	Sistem Komputer
Topik Praktikum	Konversi Bilangan dan Analisis CPU/RAM
Pertemuan	4
Alokasi Waktu	2 × 50 menit
Bentuk Praktikum	Individu/Kelompok
Nama Mahasiswa	Agnes Sertika
NIM	3312611096
Kelas	IF 1D Malam

A. Capaian Pembelajaran Praktikum

- Mampu menjelaskan konsep sistem bilangan desimal, biner, oktal, dan heksadesimal.
- Melakukan konversi bilangan antar sistem bilangan secara manual.
- Memverifikasi hasil konversi menggunakan kalkulator programmer/perangkat lunak.
- Menjelaskan hubungan sistem bilangan biner dengan representasi data di komputer.
- Mengidentifikasi spesifikasi CPU pada komputer/laptop.
- Mengidentifikasi kapasitas dan penggunaan RAM.
- Menganalisis hubungan CPU, RAM, dan kinerja sistem komputer.
- Menyusun hasil pengamatan dan analisis dalam laporan praktikum.

B. Dasar Teori

1. Sistem Bilangan

Komputer menggunakan sistem digital yang pada tingkat dasar direpresentasikan menggunakan bilangan biner, yaitu 0 dan 1. Sistem bilangan lain yang umum digunakan dalam komputasi adalah desimal, oktal, dan heksadesimal.

Sistem Bilangan	Basis	Digit
Biner	2	0–1
Oktal	8	0–7
Desimal	10	0–9
Heksadesimal	16	0–9, A–F

2. Konversi Biner ke Desimal

Contoh: $101101_2 = 1 \times 2^5 + 0 \times 2^4 + 1 \times 2^3 + 1 \times 2^2 + 0 \times 2^1 + 1 \times 2^0 = 45_{10}$.

3. Konversi Desimal ke Biner

Contoh: 45_{10} dibagi berulang dengan 2. Sisa pembagian dibaca dari bawah ke atas sehingga diperoleh 101101_2 .

4. CPU dan RAM

CPU (Central Processing Unit) menjalankan instruksi dan melakukan pemrosesan data. RAM (Random Access Memory) merupakan memori utama yang menyimpan data dan instruksi yang sedang digunakan agar dapat diakses CPU dengan cepat.

C. Alat dan Bahan

- Komputer/laptop.
- Sistem operasi Windows/Linux/macOS.
- Calculator/Programmer Calculator.
- Task Manager/System Monitor.
- CPU-Z atau aplikasi sejenis, jika tersedia.
- Terminal/Command Prompt.
- Lembar kerja praktikum.

D. Keselamatan dan Etika Praktikum

- Gunakan komputer/laptop sesuai prosedur.
- Jangan membongkar komponen komputer tanpa izin dosen/laboran.
- Jangan mengubah konfigurasi BIOS/UEFI.
- Jangan menginstal perangkat lunak yang tidak diperlukan.
- Gunakan data hasil pengamatan sendiri.
- Cantumkan sumber apabila menggunakan informasi dari internet.

E. Kegiatan Praktikum 1 – Konversi Bilangan

Aktivitas 1 – Konversi Biner ke Desimal

No.	Biner	Hasil Desimal
1	1010_2	$8+2=10$
2	1101_2	$8+4+1=13$
3	101101_2	$32+8+4+1=45$
4	110011_2	$32+16+2+1=51$
5	11110000_2	$128+64+32+16=240$
6	10011011_2	$128+16+8+2+1=155$
7	10101010_2	$128+32+8+2=170$

8	11111111 ₂	128+64+32+16+8+4+2+1=255
---	-----------------------	--------------------------

Tuliskan proses perhitungan minimal untuk nomor 3 dan 6.

Proses nomor 3: 1 0 1 1 0 1

$$(2^5)2^4(2^3)(2^2)2^1(2^0)$$

$$32+8+4+1=45$$

Proses nomor 6: 1 0 0 1 1 0 1 1

$$(2^7)2^62^5(2^4)(2^3)2^2(2^1)(2^0)$$

$$128+16+8+2+1=155$$

Aktivitas 2 – Konversi Desimal ke Biner

No.	Desimal	Hasil Biner
1	10 ₁₀	1010
2	15 ₁₀	1111
3	25 ₁₀	11001
4	32 ₁₀	100000
5	45 ₁₀	101101
6	64 ₁₀	1000000
7	100 ₁₀	1100100
8	255 ₁₀	11111111

Tuliskan proses pembagian berulang untuk nomor 5 dan 8.

Proses nomor 5:

$$\cdot 45:2=22(1)$$

$$\cdot 22:2=11(0)$$

$$\cdot 11:2=5(1)$$

$$\cdot 5:2=2(1)$$

$$\cdot 2:2=1(0)$$

$$\cdot 1:2=0(1)$$

Biner:101101

Proses nomor 8:

$$\cdot 255:2=127(1)$$

$$\cdot 127:2=63(1)$$

$$\cdot 63:2=31(1)$$

$$\cdot 31:2=15(1)$$

$$\cdot 15:2=7(1)$$

$$\cdot 7:2=3(1)$$

$$\cdot 3:2=1(1)$$

$$\cdot 1:2=0(1)$$

Biner:11111111

F. Kegiatan Praktikum 2 – Konversi Oktal

Aktivitas 3 – Oktal ke Desimal

No.	Oktal	Hasil Desimal
1	17_8	$7+8=15$
2	25_8	$16+5=21$
3	37_8	$24+7=31$
4	52_8	$40+2=42$
5	100_8	64
6	125_8	$64+16+5=85$

Tuliskan langkah perhitungan untuk satu bilangan pilihan.

Bilangan: 52_8

Perhitungan: $5(8) + 2(1) = 40+2$

Hasil: 42

G. Kegiatan Praktikum 3 – Konversi Heksadesimal

Aktivitas 4 – Heksadesimal ke Desimal

No.	Heksadesimal	Hasil Desimal
1	A_{16}	10
2	F_{16}	15
3	10_{16}	16
4	$1A_{16}$	$16+10=26$
5	$2F_{16}$	$32+15=47$
6	FF_{16}	$240+15=255$
7	100_{16}	256
8	$1A3_{16}$	$256+160+3=419$

Aktivitas 5 – Biner ke Heksadesimal

Gunakan pengelompokan 4 bit dari kanan. Contoh: $1010\ 1111_2 = AF_{16}$.

No.	Biner	Heksadesimal
1	1010_2	A
2	1111_2	F
3	10101111_2	AF
4	11001100_2	CC
5	11110000_2	F0
6	10101010_2	AA
7	11011011_2	DB
8	11111111_2	FF

H. Kegiatan Praktikum 4 – Verifikasi Konversi

Gunakan Calculator → Programmer atau aplikasi kalkulator programmer yang tersedia pada sistem operasi.

- Buka Calculator.
- Pilih mode Programmer.
- Masukkan bilangan desimal.
- Catat representasi BIN, OCT, DEC, dan HEX.
- Bandingkan dengan hasil perhitungan manual.

No.	Bilangan DEC	Hasil Manual BIN	Hasil Calculator BIN	Sesuai?
1	25	11001	00011001	Ya
2	50	110010	00110010	Ya
3	75	1001011	01001011	Ya
4	100	1100100	01100100	Ya
5	128	10000000	10000000	Ya
6	200	11001000	11001000	Ya
7	255	11111111	11111111	Ya

Pertanyaan Analisis

- Apakah seluruh hasil perhitungan manual sama dengan hasil calculator?

Jawab: sama

- Jika terdapat perbedaan, apa kemungkinan penyebabnya?

Jawab: sebenarnya tidak ada perbedaan, hanya saja kalkulator langsung menggenapkan nya menjadi 8 biner.

- Mengapa komputer menggunakan sistem bilangan biner?

Jawab: Komputer pakai biner karena transistor di dalamnya cuma punya dua keadaan yang gampang dan andal dibedakan, yaitu hidup (1) dan mati (0).

- Mengapa bilangan heksadesimal sering digunakan dalam bidang komputer?

Jawab: Heksadesimal dipakai karena jauh lebih ringkas dan mudah dibaca manusia dibanding biner Panjang. 1 digit heksa = 4 bit.

- Apa hubungan antara 1 digit heksadesimal dengan jumlah bit?

Jawab: 1 digit heksadesimal sama dengan tepat 4 bit. Itu karena heksadesimal berbasis 16, dan $16 = 2^4$, jadi 4 bit (0000 sampai 1111) bisa mewakili semua 16 nilai digit heksa (0 sampai F).

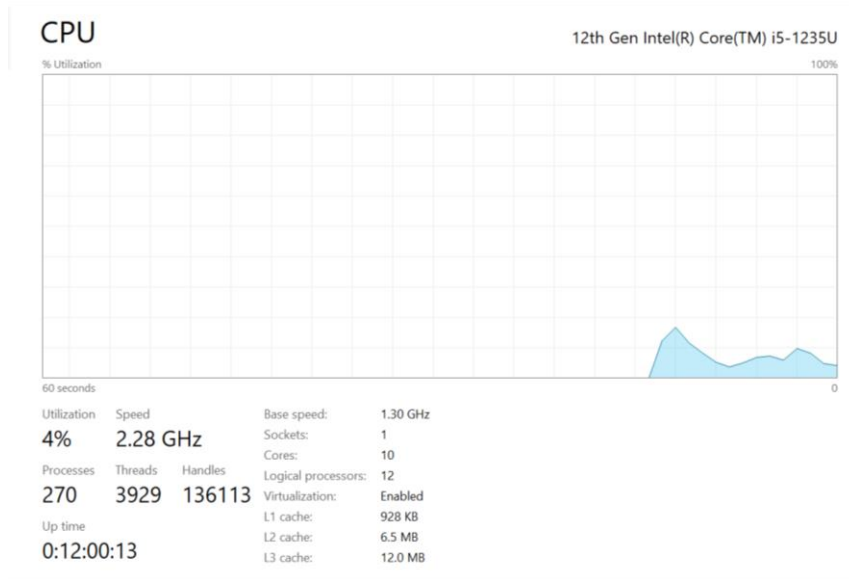
I. Kegiatan Praktikum 5 – Identifikasi CPU

Gunakan Task Manager, System Information, atau CPU-Z.

Parameter	Hasil Pengamatan
Manufacturer	Intel
Processor Model	12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1235U
CPU Architecture	x64 (x86-64)
Base Clock	1,30 GHz
Maximum/Turbo Clock	4,4 GHz

Number of Cores	10
Number of Threads	12
L1 Cache	928 KB
L2 Cache	6.5 MB
L3 Cache	12.0 MB

Screenshot CPU:



J. Kegiatan Praktikum 6 – Analisis Penggunaan CPU

Kondisi	CPU Usage	Clock Speed	Processes
Idle	3%	1,36 GHz	242
Menjalankan Browser	8%	1,81 GHz	257
Menjalankan aplikasi berat	18%	1,55 GHz	267

• Apa yang terjadi terhadap penggunaan CPU ketika aplikasi dibuka?

Jawab: Penggunaan CPU meningkat karna CPU harus memproses intruksi dari aplikasi yang dibuka. Clock speed juga berubah-ubah mengikuti beban kerja.

• Apakah CPU Usage selalu 100% ketika komputer bekerja?

Jawab: Tidak, CPU usage bergantung pada beban kerja yang sedang dijalankan

• Apa yang menyebabkan CPU Usage meningkat?

Jawab: Ketika jumlah pekerjaan yang harus diproses bertambah, seperti banyaknya aplikasi dan proses yang berjalan bersamaan.

• Apa perbedaan antara CPU core dan CPU thread?

Jawab: CPU core inti prosesor fisik yang menjalankan instruksi, sedangkan CPU thread jalur kerja logis yang ditangani oleh core

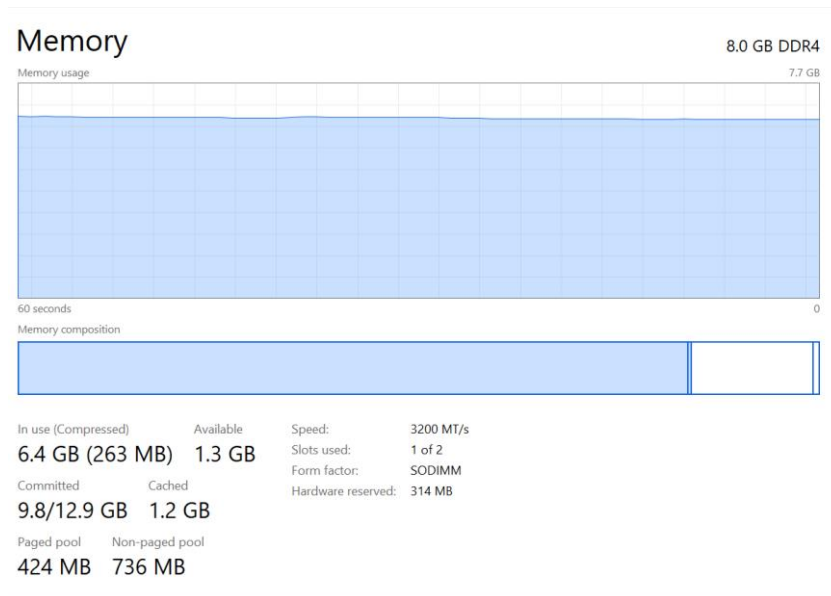
• Apakah semakin banyak core selalu berarti komputer lebih cepat? Jelaskan.

Jawaban: Tidak selalu, banyak core hanya mempercepat kerja komputer jika program mampu memakai banyak core sekaligus (multithreading).

K. Kegiatan Praktikum 7 – Identifikasi RAM

Parameter	Hasil
Total RAM	8.0 GB
RAM Used	6.4 GB
RAM Available	1.2 GB
RAM Cached	1.3 GB
RAM Speed	3200 MT/s
RAM Type	DDR4
Number of RAM Modules	1 (Slots used: 1 of 2)
Memory Usage (%)	83%

Screenshot RAM:



L. Kegiatan Praktikum 8 – Analisis Penggunaan RAM

Kondisi	RAM Usage	RAM Available	Jumlah Aplikasi
Kondisi awal/Idle	5,1 GB (66%)	2,6 GB	1 (Task Manager)
Browser + beberapa tab	6,4 GB (83%)	1,3 GB	3 (Task Manager, Chrome, Word)
Aplikasi berat	7,1 GB (92%)	626 MB	4 (Task Manager, Chrome, Word, Spotify)

• Apa yang terjadi terhadap penggunaan RAM ketika aplikasi dijalankan?

Jawab: Penggunaan RAM meningkat karena program dan datanya dipindahkan dari SSD ke RAM agar CPU bisa mengakses nya dengan cepat.

• Apa perbedaan RAM Used, Available, dan Cached?

Jawab: RAM Used adalah RAM yang sedang dipakai oleh sistem dan aplikasi yang berjalan. RAM Available adalah RAM yang masih bisa dipakai oleh aplikasi baru. RAM Cached adalah data yang disimpan sementara di RAM supaya bisa dibuka lebih cepat jika dibutuhkan lagi.

• Apa yang terjadi apabila penggunaan RAM mendekati kapasitas maksimum?

Jawab: Sistem mulai kekurangan ruang untuk program baru, sehingga sistem operasi memindahkan sebagian data ke SSD (virtual memory).

- Mengapa komputer dapat menjadi lambat ketika RAM hampir penuh?

Jawab: Karena data yang seharusnya di RAM dipindahkan ke SSD, sedangkan SSD jauh lebih lambat daripada RAM. CPU jadi harus menunggu data tersebut meskipun penggunaannya sendiri masih rendah.

- Apa hubungan antara RAM dan virtual memory/page file/swap?

Jawab: Virtual memory adalah cara sistem operasi memakai ruang SSD sebagai perpanjangan RAM ketika ruang tidak cukup. Ruang di SSD itu disebut page file atau swap.

- Apakah menambah kapasitas RAM selalu meningkatkan performa komputer? Jelaskan.

Jawab: Tidak selalu, Menambah RAM sangat membantu jika RAM memang menjadi bottleneck, tetapi jika RAM masih banyak kosong, menambah kapasitas tidak banyak berpengaruh karena yang membatasi mungkin CPU, kecepatan storage atau program yang dipakai.

M. Kegiatan Praktikum 9 – Analisis CPU dan RAM

Skenario: buka browser dengan minimal 5 tab, kemudian jalankan aplikasi lain seperti Microsoft Word/LibreOffice atau aplikasi pemrograman.

Kondisi	CPU (%)	RAM (%)	Clock CPU	Keterangan
Sebelum aplikasi	5%	62%	3,38 GHz	Kondisi awal sebelum aplikasi dibuka, penggunaan CPU dan RAM masih rendah.
Browser dibuka	3%	70%	1,61 GHz	RAM naik dari 62% ke 70% karena browser memuat proses baru, sedangkan CPU tetap rendah.
5 tab browser	2%	78%	2,53 GHz	RAM naik lagi ke 78% karena tiap tab memakai memori sendiri.
Aplikasi kedua dibuka	5%	84%	1,58 GHz	RAM mencapai titik tertinggi (84%) karena ada aplikasi tambahan.
Setelah aplikasi ditutup	2%	65%	1,61 GHz	RAM turun ke 65% setelah memori aplikasi dilepas, mendekati kondisi awal.

1. Perubahan CPU

Jawab: Penggunaan CPU relatif kecil dan tidak banyak berubah, hanya sekitar 2% sampai 5% selama semua kondisi. Clock speed nya juga naik turun tidak teratur karena menyesuaikan beban sesaat bukan karena jumlah aplikasi yang dibuka.

2. Perubahan RAM

Jawab: Penggunaan RAM naik bertahap seiring aplikasi yang dibuka, dari 62% saat kondisi awal, 70% saat membuka browser, 78% saat 5 tab, dan mencapai 84% saat aplikasi kedua dibuka (Word). Setelah aplikasi ditutup, penggunaan RAM turun menjadi 65%.

3. Komponen yang paling terpengaruh

Jawab: RAM, karena perubahannya paling besar, sedangkan CPU nyaris tidak berubah.

N. Tantangan Praktikum

Kasus: Sebuah komputer memiliki CPU 4 cores/8 threads, RAM 8 GB, dan SSD 512 GB. Saat menjalankan browser dengan banyak tab dan aplikasi pengolah dokumen, RAM mencapai 92%, sedangkan CPU hanya 35%.

- Komponen mana yang kemungkinan menjadi bottleneck?

Jawab: RAM, karena pemakaian nya sudah hampir penuh mencapai 92%.

- Apakah CPU merupakan masalah utama? Jelaskan.

Jawab: Bukan, dengan pemakaian 35%, CPU masih punya sisa kapasitas justru menunggu data dari RAM yang lebih lambat.

- Apa solusi hardware yang paling tepat?

Jawab: Menambah kapasitas RAM menjadi 16 GB.

- Apa solusi software yang dapat dilakukan?

Jawab: Mengurangi beban RAM, misalnya menutup tab browser dan aplikasi yang tidak dipakai.

- Jika RAM ditingkatkan menjadi 16 GB, apakah masalah pasti selesai? Jelaskan.

Jawab: Belum, jika tab dan aplikasi terus ditambah, atau ada program boros memori terus-menerus, RAM pun tetap bisa penuh.

- Jelaskan perbedaan antara CPU utilization dan RAM utilization.

Jawab: CPU utilization menunjukkan persentase waktu CPU sibuk menjalankan intruksi, sedangkan RAM utilization menunjukkan persentase kapasitas RAM yang sedang terpakai.

O. Tugas Individu

Komponen	Spesifikasi
Processor	12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1235U
CPU Cores	10
CPU Threads	12
CPU Clock	Base 1,30 GHz
RAM Capacity	8 GB
RAM Type	DDR4
RAM Speed	3200 MT/s
Storage	SSD NVMe 475 GB
Operating System	Windows 11 Home Single Language, versi 25H2
Architecture	x64 (x86-64)

Buat analisis 1–2 halaman yang menjelaskan kemampuan CPU, kapasitas dan kondisi RAM, hubungan CPU dan RAM terhadap performa, kesesuaian spesifikasi komputer dengan kebutuhan mahasiswa Teknik Informatika, serta rekomendasi peningkatan/perbaikan jika diperlukan.

Laptop yang saya gunakan memakai prosesor 12th Gen Intel Core i5-1235U dengan 10 core dan 12 thread. Kecepatan dasarnya 1,30 GHz dan dapat meningkat hingga 4,4 GHz saat beban kerja tinggi. Berdasarkan hasil pengamatan melalui Task Manager, penggunaan CPU hanya berkisar 4% sehingga kemampuan prosesor ini masih sangat memadai untuk kegiatan perkuliahan.

Kapasitas RAM laptop ini 8GB bertipe DDR4 dengan kecepatan 3200MT/s, RAM hanya terpasang 1 dari 2 slot yang tersedia. Pada saat pengamatan, penggunaan RAM mencapai 83% sampai 94%, berarti memori hampir penuh meskipun laptop hanya menjalankan pekerjaan sehari-hari.

CPU mengolah data yang disediakan oleh RAM. Ketika RAM hampir penuh, sistem memindahkan sebagian data ke SSD sebagai virtual memory. Akibatnya CPU harus menunggu data meskipun penggunaannya rendah, sehingga laptop terasa lambat.

Untuk kebutuhan mahasiswa Teknik Informatika, prosesor dan storage sudah cukup baik. Namun RAM 8GB akan terasa kurang ketika membuka banyak tab browser atau menjalankan aplikasi yang berat.

Sebagai rekomendasi, RAM sebaiknya ditingkatkan menjadi 16GB dengan menambah satu modul DDR4 SODIMM berkecepatan 3200MT/s pada slot yang kosong. Selain menambah kapasitas ini juga

membuat RAM berjalan dalam mode dual channel sehingga jalur data ke CPU lebih lebar. Pemakaian RAM dapat dikurangi dengan menutup tab dan aplikasi yang tidak dipakai.

P. Pertanyaan Refleksi

1. Mengapa komputer menggunakan sistem bilangan biner?

Jawaban: Komputer pakai biner karena transistor di dalamnya cuma punya dua keadaan yang gampang dan andal dibedakan, yaitu hidup (1) dan mati (0).

2. Mengapa hexadecimal lebih mudah dibaca manusia dibandingkan biner?

Jawaban: Heksadesimal dipakai karena jauh lebih ringkas dan mudah dibaca manusia dibanding biner Panjang. 1digit heksa = 4 bit.

3. Bagaimana hubungan bit, byte, dan RAM?

Jawaban: Bit adalah satuan data terkecil (0 atau 1), dan 8 bit membentuk 1 byte. RAM tersusun dari banyak byte yang masing-masing punya alamat sendiri, sehingga kapasitas RAM dihitung dalam byte (KB, MB, GB). Jadi RAM 8 GB artinya sekitar 8 miliar byte tempat menyimpan data yang sedang dipakai CPU.

4. Apa fungsi CPU dalam eksekusi program?

Jawaban: CPU bertugas untuk menjalankan intruksi program dengan empat tahap berulang: Fetch (mengambil instruksi dari memori), Decode(menterjemahkan), Execute (Jalankan), Store (menyimpan hasilnya)

5. Apa perbedaan core dan thread?

Jawaban: Core adalah inti prosesor fisik yang benar-benar menjalankan instruksi, sedangkan thread adalah jalur kerja logis yang ditangani core.

6. Mengapa RAM diperlukan ketika program sedang dijalankan?

Jawaban: RAM diperlukan karena CPU butuh tempat penyimpanan yang cepat untuk program dan data yang sedang dipakai. Kalau CPU harus mengambil dari SSD prosesnya jadi lambat.

7. Apa yang terjadi ketika RAM tidak mencukupi?

Jawaban: Sistem operasi memakai virtual memory, yaitu memindahkan data dari RAM ke SSD. Karna SSD jauh lebih lambat dari RAM, Laptop menjadi lambat.

8. Bagaimana CPU dan RAM bekerja secara bersama-sama dalam menjalankan sebuah aplikasi?

Jawaban: Saat aplikasi dijalankan, program dan datanya dipindahkan dari SSD ke RAM agar bisa di akses dengan cepat. CPU kemudian menjalankan intruksi program dengan empat tahap berulang: Fetch (mengambil instruksi dari memori), Decode(menterjemahkan), Execute (Jalankan), Store (menyimpan hasilnya)

Q. Kesimpulan Praktikum

Dari seluruh kegiatan praktikum, komputer yang digunakan memakai prosesor 12th Gen Intel Core i5-1235U dengan 10 core dan 12 thread (kecepatan dasar 1,30 GHz, turbo hingga 4,4 GHz), RAM 8 GB DDR4 3200 MT/s yang baru terpasang 1 dari 2 slot, dan SSD NVMe 475 GB. Hasil pengamatan melalui Task Manager menunjukkan bahwa penggunaan CPU tetap rendah di berbagai kondisi (sekitar 2% sampai 18%) dan clock speed-nya berubah-ubah mengikuti beban sesaat. Sebaliknya, penggunaan RAM naik cukup besar seiring bertambahnya tab browser dan aplikasi yang dibuka, dari sekitar 62% sampai 92%, lalu turun kembali setelah aplikasi ditutup. Hal ini menunjukkan bahwa RAM adalah komponen yang paling terpengaruh dan berpotensi menjadi bottleneck, karena ketika RAM hampir penuh sistem memakai virtual memory pada SSD yang jauh lebih lambat sehingga performa menurun walaupun CPU masih longgar. Dengan demikian, spesifikasi komputer ini sudah cukup baik untuk kebutuhan mahasiswa Teknik Informatika, tetapi peningkatan yang paling tepat adalah menambah RAM menjadi 16 GB, yang sekaligus membuat RAM berjalan dalam mode dual channel.

R. Penilaian Praktikum

Komponen Penilaian	Bobot
Pemahaman sistem bilangan	15%
Ketepatan konversi bilangan	20%
Identifikasi CPU	15%
Identifikasi dan analisis RAM	15%
Analisis CPU/RAM	15%
Jawaban pertanyaan	10%
Kerapian laporan	10%
Total	100%
Nilai	Kriteria
85–100	Sangat baik, hasil akurat dan analisis mendalam
75–84	Baik, sebagian besar hasil dan analisis benar
65–74	Cukup, terdapat beberapa kesalahan konsep/perhitungan
50–64	Kurang, banyak kesalahan dan analisis terbatas
<50	Sangat kurang, kegiatan tidak lengkap

S. Format Identitas Mahasiswa

Identitas	Isian
Nama	Agnes Sertika
NIM	3312611096
Kelas	IF 1D Malam
Kelompok	Individu
Tanggal Praktikum	05 Oktober 2026
Komputer/Laptop	Laptop

Tanda Tangan Mahasiswa:

Tanda Tangan Dosen/Laboran:

T. Output yang Dikumpulkan

- Identitas mahasiswa.
- Hasil konversi bilangan.
- Langkah perhitungan manual.
- Hasil verifikasi menggunakan calculator.
- Screenshot spesifikasi CPU.
- Screenshot penggunaan CPU.
- Screenshot spesifikasi/penggunaan RAM.
- Tabel analisis CPU dan RAM.
- Jawaban pertanyaan analisis.
- Kesimpulan.